

3.5 Формула Бернулли

6 октября 2025 г. 22:12

□ Схема Бернулли

Рассмотрим повторить из n нез-к опытов с 2-мя исходами A и $\bar{A}$, которые назовём 'успехом' и 'неуспехом', крйем $P(A) = p \in (0, 1)$, $P(\bar{A}) \triangleq 1 - p$.

Построенная схема — схема Бернулли, а опыт — опыт Бернулли

□ Ф. Бернулли:

Пусть опыт $\mathcal{G}$ сводится к схеме $\mathcal{B}$, тогда вероят-ть $P_n(m)$ соб-я $A_n(m)$, сост. в том, что при n повторениях опыта $\mathcal{G}$ соб-е A произойдет ровно m раз выг-ся по Ф. Бернулли:

$$P_n(A_n(m)) = C_n^m \cdot p^m \cdot (1-p)^{n-m},$$

где p — вер-ть соб-я A , а $1-p$ — вер. соб. $\bar{A}$.

Почему это верно?

$p^m (1-p)^{n-m}$ — значит что произошло m ^{успехов} и $(n-m)$ ^{неуспехов}. Чтобы получить вер-ть события или же посчитать кол-во сочетаний: C_n^m
вот и получили $C_n^m p^m (1-p)^{n-m}$